

Bentō

Développement efficace

1^{er} octobre 2024

Dans ce tp, vous allez implémenter quelques fonctions simples sur des arbres. Ces fonctions sont celles qui permettent de disposer des éléments graphiques sur un écran. Comme en html, ces éléments se présentent comme des boîtes qui contiennent des boîtes qui contiennent des boîtes... Naturellement, nous allons représenter cette hiérarchie de boîtes par un arbre.

Le fichier `boite_base.py` vous propose une classe `Boite` qui représente une boîte graphique. Vous pourrez vérifier le fonctionnement de votre code en à l'aide du fichier `main.py`.

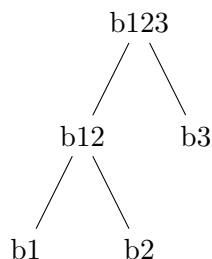
Une boîte a comme attributs :

- une `largeur_min` (`int` en pixels)
- une `hauteur_min` (`int` en pixels)
- une `couleur` (`(int, int, int)`, en RGB)
- une liste `enfants` d'instance de la classe `Boite`.

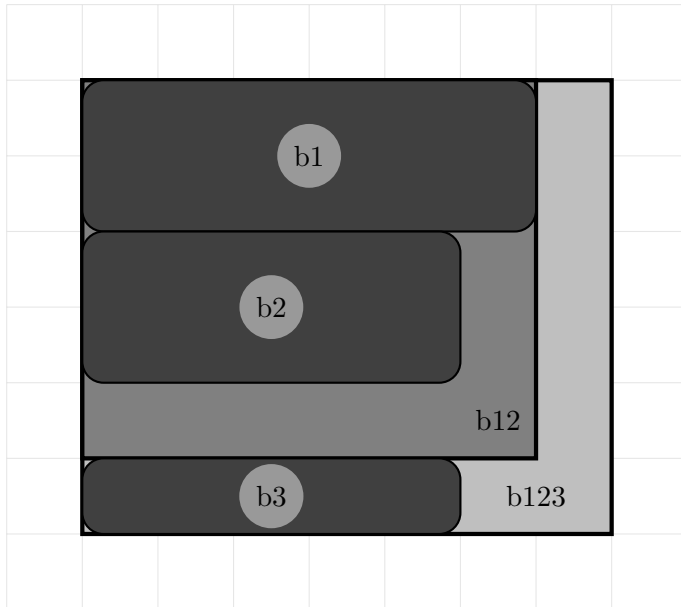
Dans cette première partie, chaque boîte dispose ses enfants les uns en-dessous des autres —si elle en a. Par exemple, considérons la déclaration suivante :

```
noir = (0, 0, 0)
gris_clair = (192, 192, 192)
gris_moyen = (127, 127, 127)
gris_fonce = (63, 63, 63)
b1 = Boite(60, 20, gris_fonce, [])
b2 = Boite(50, 20, gris_fonce, [])
b3 = Boite(50, 10, gris_fonce, [])
b12 = Boite(10, 50, gris_moyen, [b1, b2])
b123 = Boite(70, 0, gris_clair, [b12, b3])
```

Elle correspond à cet arbre :



Elle donnera cet affichage :



Pour pouvoir faire l’affichage correctement, vous allez compléter les méthodes `hauteur_reelle` et `largeur_reelle` de la classe `boite`.

1 Quelques longueurs pour s’échauffer

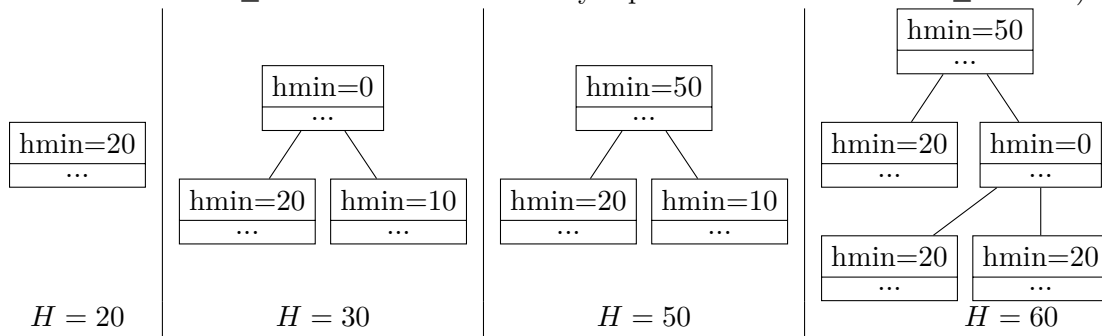
Commençons par la méthode `hauteur_reelle` de calcul de la hauteur d’une boîte. Une boîte aura la taille nécessaire pour à la fois :

- contenir tous ses enfants empilés les uns sous les autres, et
- occuper au moins `self.hauteur_min` pixels de hauteur

Dans l’exemple ci-dessus, on a donc :

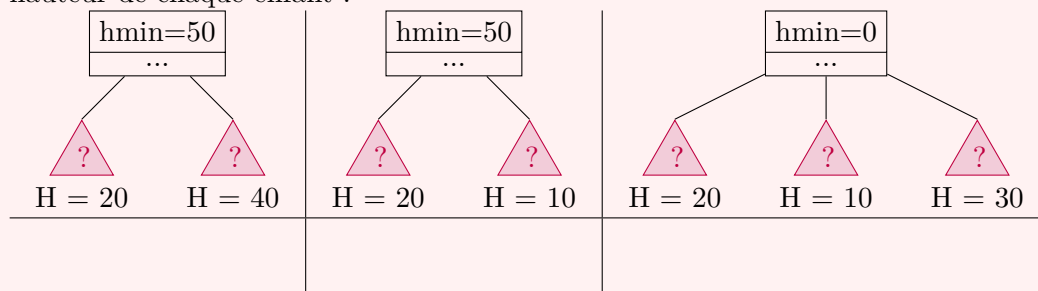
```
b1.hauteur_reelle() == 20
b12.hauteur_reelle() == 50
b123.hauteur_reelle() == 60
```

On peut également considérer des exemples représentés sous forme d'arbre (où *hmin* est l'attribut hauteur_min et *H* la valeur renvoyée par la méthode hauteur_reelle) :

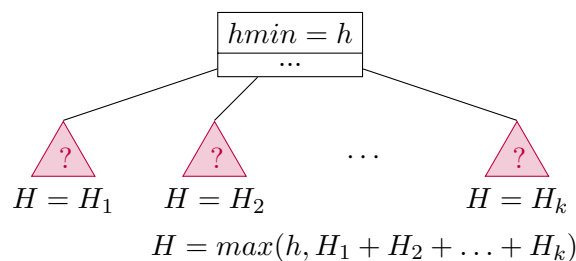


Question 1

Donner la hauteur de boîte correspondant aux exemples suivants, où $H = \dots$ indique la hauteur de chaque enfant :



En généralisant, on obtient le diagramme de récursion ci-dessous pour le calcul de la hauteur d'une boîte :



Question 2

Compléter le code de la méthode hauteur_reelle dans le fichier `boite_base.py`

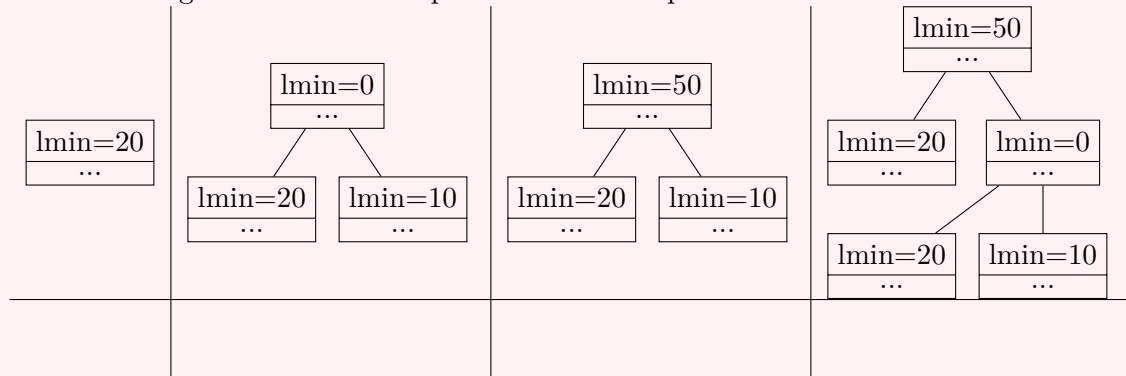
2 Dans les grandes largeurs

Continuons par la méthode largeur_reelle de calcul de la largeur d'une boîte. Une boîte aura la taille nécessaire pour :

- contenir tous ses enfants empilés les uns sous les autres, tous complètement visibles, et
- occuper au moins `self.largeur_min` pixels de large

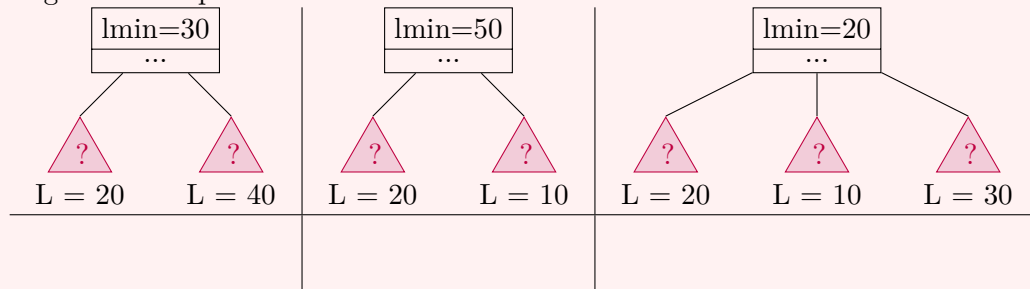
Question 3

Donner la largeur de boîte correspondant aux exemples suivants :



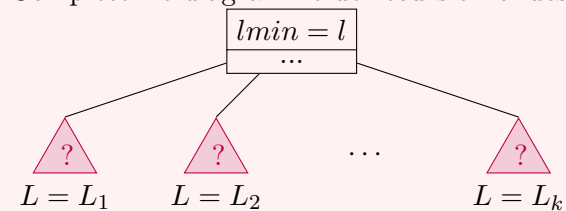
Question 4

Donner la largeur de boîte correspondant aux exemples suivants, où $L = \dots$ indique la largeur de chaque enfant :



Question 5

Compléter le diagramme de récursion ci-dessous pour le calcul de la largeur d'une boîte



$L =$

Question 6

Compléter le code de la méthode `largeur_reelle` dans le fichier `boite_base.py`

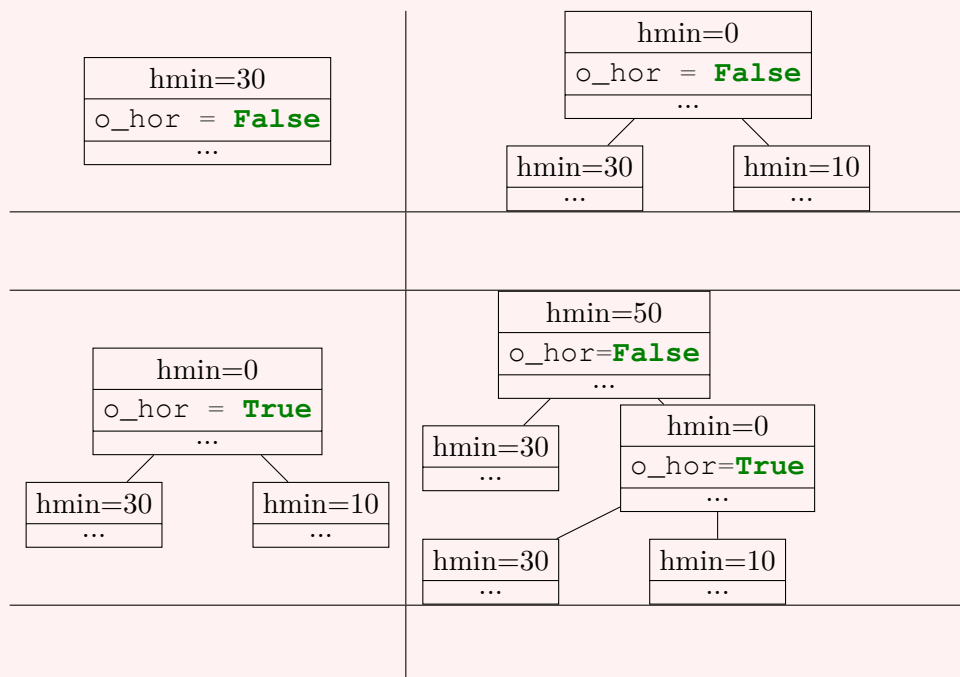
3 Dans tous les sens

Dans le fichier `boite_orientable.py`, on trouve une nouvelle classe `BoiteOrientable`, avec un attribut supplémentaire `self.orientation_horizontale`. Quand cet attribut booléen est à **True**, la boîte dispose ses enfants les uns à côté des autres plutôt que les uns en-dessous des autres.

3.1 Calcul de la hauteur

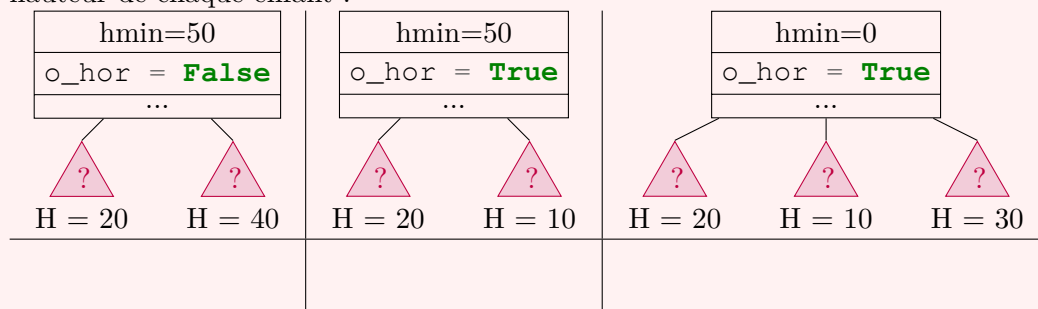
Question 7

Donner la hauteur de boîte correspondant aux exemples suivants :



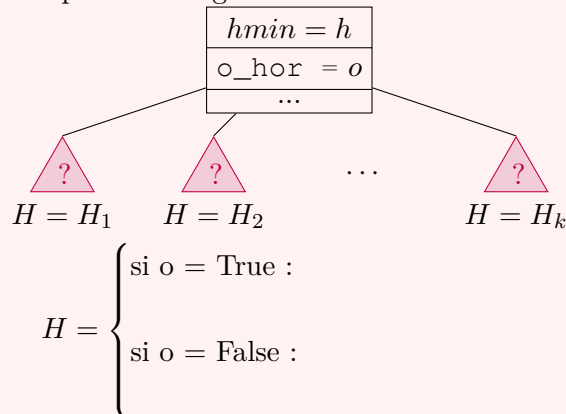
Question 8

Donner la hauteur de boîte correspondant aux exemples suivants, où $H = \dots$ indique la hauteur de chaque enfant :



Question 9

Compléter le diagramme de récursion ci-dessous pour le calcul de la hauteur d'une boîte



Question 10

Compléter le code de la méthode `hauteur_reelle` dans le fichier `boite_orientable.py`

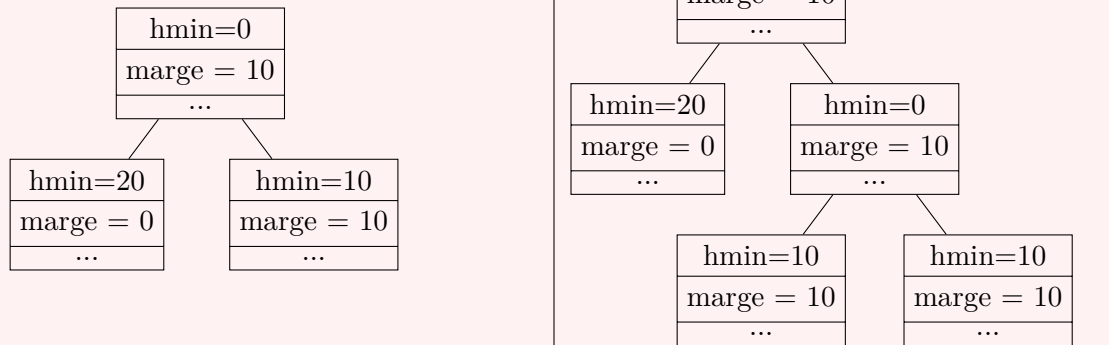
Calcul de la largeur On pourrait de même refaire un diagramme de récursion et implémenter `largeur_reelle` sur les boîtes orientables, mais ce n'est pas demandé.

4 Les coudées franches

Dans le fichier `boite_marge.py`, on trouve une nouvelle classe `BoiteAvecMarge`, avec un attribut supplémentaire `self.marge`, qui représente une marge à ajouter autour du contenu de la boîte sur ses quatre côtés. Ces boîtes ne sont pas orientables : leurs enfants sont toujours disposés les uns en dessous des autres. Les attributs `largeur_min` et `hauteur_min` représentent les dimensions minimales du *contenu* de la boîte. De même, les méthodes `hauteur_reelle()` et `largeur_reelle()` renverront les dimensions du contenu de la boîte, y compris les marges de ses enfants, mais pas les siennes. *Il n'y a pas de fusion des marges.*

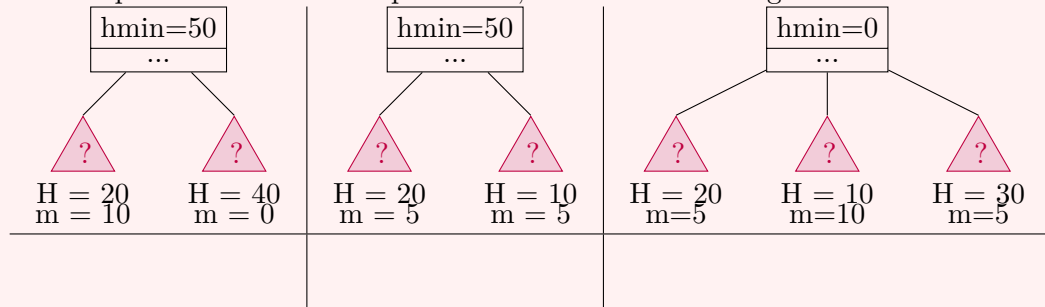
Question 11

Donner la hauteur du *contenu* de la boîte pour les exemples suivants :



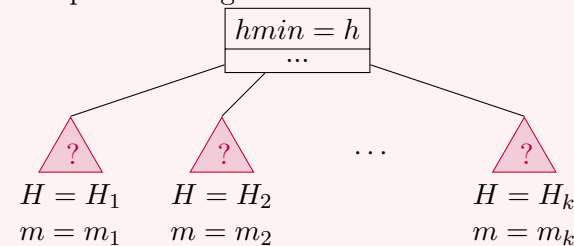
Question 12

Donner la hauteur du *contenu* de la boîte correspondant aux exemples suivants, où $H = \dots$ indique la hauteur de chaque enfant, et $m = \dots$ sa marge :



Question 13

Compléter le diagramme de récursion ci-dessous pour le calcul de la hauteur d'une boîte



$H =$

Question 14

Compléter le code de la méthode `hauteur_reelle` dans le fichier `boite_marge.py`

Question Bonus A

Implémenter aussi la largeur pour la classe `BoiteAvecMarge`.



FIG. 1 : Bravo, toutes les boites sont bien rangées, c'est fini !

5 Bonus : bentō de luxe

Question Bonus B

Dans un fichier `boite_bonus.py`, créer une classe `BoiteComplete` qui implémente :

- l'orientation au choix
- des marges différentes en haut, en bas à gauche et à droite

Question Bonus C

Implémenter la *fusion des marges*, c'est à dire que deux enfants voisins partagent leurs marges. Ainsi, l'espace entre deux enfants successifs sera égal à la plus grande de leurs deux marges.



Indication : vous pourrez créer une méthode `largeur_contenu_et_marges(self)` qui vous renvoie un couple contenant la largeur du contenu de la boîte et les valeurs de ses marges gauches et droites, de même pour la hauteur.

Question Bonus D

Implémenter aussi la fusion des marges entre la boîte parente et ses enfants.